

Guion completo para el video

Evaluación Unidad 1 – Pensamiento Matemático – Psicología

Estructura sugerida del video

Duración total: máximo 16 minutos.

Orden recomendado

1. Presentación inicial.
2. Problema 1.
3. Problema 2.
4. Problema 3.
5. Problema 4.
6. Cierre final.

Recomendaciones de grabación

- Hablar pausado y claro.
- Mostrar cada paso en hoja, pizarra o diapositiva.
- Decir siempre qué propiedad lógica o de conjuntos se está usando.
- Evitar solo “dar la respuesta”: hay que justificar.

Guion de apertura

0.1. Texto sugerido para decir al inicio por cada alumno

En este video resolveré paso a paso el problema que se me asignó de la Evaluación Unidad 1 de Pensamiento Matemático, contextualizada al área de Psicología. Desarrollaré este problema mostrando el procedimiento, la justificación lógica y explicación correcta en la resolución.

Problema 1

Dadas las siguientes proposiciones relacionadas con procesos cognitivos:

- p : La memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada.
- q : La memoria sensorial tiene una duración de varios minutos.
- r : La memoria a largo plazo es de duración prolongada
- s : El individuo utiliza la información para tomar decisiones.

a) Traduzca a lenguaje usual la proposición compuesta:

$$(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$$

b) Determine el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta:

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

Justifique mediante análisis lógico.

SOLUCIÓN

Guion hablado – Problema 1(a)

En el apartado a) debo traducir a lenguaje usual la proposición

$$(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s).$$

Primero, $p \rightarrow q$ se lee: ‘Si p , entonces q .’

Entonces queda:

Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos.

Luego, $\sim r \rightarrow s$ se lee:

Si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones.

Como ambas están unidas por $\wedge$, que significa ‘y’, la traducción completa es:

Respuesta Correcta Problema 1(a):

"Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos, y si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones".

Guion hablado – Problema 1(b)

Ahora debo determinar el valor de verdad de

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s.$$

Para analizarla, considero el valor de verdad más razonable de cada proposición según el contenido psicológico.

La proposición p : ‘La memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada’ es falsa (**F**), porque la memoria a corto plazo es limitada.

La proposición q : ‘La memoria sensorial tiene una duración de varios minutos’ es falsa (**F**), porque la memoria sensorial dura muy poco tiempo.

La proposición r : ‘La memoria a largo plazo es de duración prolongada’ es verdadera (**V**).

La proposición s : ‘El individuo utiliza la información para tomar decisiones’ la consideramos verdadera (**V**).

Sustituyendo en la proposición los valores de verdad:

$$[(F \wedge \sim F) \vee V] \rightarrow V.$$

Como $\sim F = V$, entonces:

$$[(F \wedge V) \vee V] \rightarrow V.$$

Pero $F \wedge V = F$, entonces:

$$[F \vee V] \rightarrow V.$$

Finalmente queda:

$$V \rightarrow V = V.$$

Respuesta Correta Problema 1(b):

La proposición compuesta $[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$ es verdadera.

Problema 2

Considere la siguiente proposición compuesta:

“Si una persona no sigue las estrategias terapéuticas indicadas, entonces presenta dificultades emocionales o no logra mejorar su bienestar psicológico.”

- Identifique y defina las proposiciones simples involucradas. Luego, exprese el enunciado en lenguaje simbólico.
- Construya una tabla de verdad de la proposición compuesta y, a partir de ella, indique si corresponde a una tautología, contradicción o contingencia. Justifique su respuesta.

SOLUCIÓN

Guion hablado – Problema 2(a)

“Primero identifico las proposiciones simples.

Sea p : ‘La persona sigue las estrategias terapéuticas indicadas’.

Sea q : ‘La persona presenta dificultades emocionales’.

Sea r : ‘La persona logra mejorar su bienestar psicológico’.

Como el enunciado dice ‘no sigue’, eso corresponde a $\sim p$.

Además dice ‘dificultades emocionales o no logra mejorar’, que se representa como $q \vee \sim r$.

Entonces, el enunciado en lenguaje simbólico es $\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$

Respuesta correcta 2(a)

$$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r).$$

Guion hablado – Problema 2(b)

Ahora construiré la tabla de verdad de $\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$.

Recordemos que una implicación solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.”

Tabla de verdad

p	q	r	$\sim p$	$\sim r$	$q \vee \sim r$	$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$
V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	V	V	F	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V

Análisis

La columna final (columna principal) tiene valores verdaderos y falsos.

Por lo tanto, la proposición no es tautología y no es contradicción, es una contingencia.

Respuesta Correcta Problema 2(b)

La proposición $\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$ es una contingencia.

Problema 3

Un centro de atención psicológica ha registrado a 20 personas según el tipo de intervención terapéutica que reciben. Cada persona puede participar en más de una intervención según sus necesidades.

Las intervenciones disponibles son:

- Regulación emocional (R)
- Entrenamiento cognitivo (C)
- Habilidades sociales (H)

La información se presenta en la siguiente tabla:

Persona	R	C	H	Persona	R	C	H
P1	X		X	P11	X		
P2		X		P12			X
P3	X	X		P13	X	X	X
P4			X	P14		X	
P5	X			P15	X		X
P6		X	X	P16			X
P7	X		X	P17	X	X	
P8			X	P18		X	X
P9	X	X		P19	X		
P10		X		P20			X

Sea U el conjunto de todas las personas registradas.

a) Represente la información de la tabla mediante un diagrama de Venn.

b) Exprese por extensión y determine la cardinalidad del conjunto:

$$A = \{x \in U \mid x \text{ participa exactamente en dos intervenciones}\}$$

c) Exprese por extensión el conjunto de personas que participan **sólo** en Habilidades Sociales, o participan simultáneamente en Regulación Emocional y Entrenamiento Cognitivo.

SOLUCIÓN

Se presentan tres intervenciones terapéuticas, R, C y H. Leyendo la tabla del enunciado, la clasificación de conjuntos correcta es:

$$R = \{P1, P3, P5, P7, P9, P11, P13, P15, P17, P19\}$$

$$C = \{P2, P3, P6, P9, P10, P13, P14, P17, P18\}$$

$$H = \{P1, P4, P6, P7, P8, P12, P13, P15, P16, P18, P20\}$$

Organización para el diagrama de Venn

Regiones exactas

- Solo R : $\{P5, P11, P19\}$
- Solo C : $\{P2, P10, P14\}$
- Solo H : $\{P4, P8, P12, P16, P20\}$
- $R \cap C$ solo: $\{P3, P9, P17\}$
- $R \cap H$ solo: $\{P1, P7, P15\}$
- $C \cap H$ solo: $\{P6, P18\}$
- $R \cap C \cap H$: $\{P13\}$

Guion hablado – Problema 3(a)

Para representar la información en un diagrama de Venn, distribuyo las personas según participen en una, dos o tres intervenciones.

En solo Regulación Emocional van $\{P5, P11, P19\}$.

En solo Entrenamiento Cognitivo van $\{P2, P10, P14\}$.

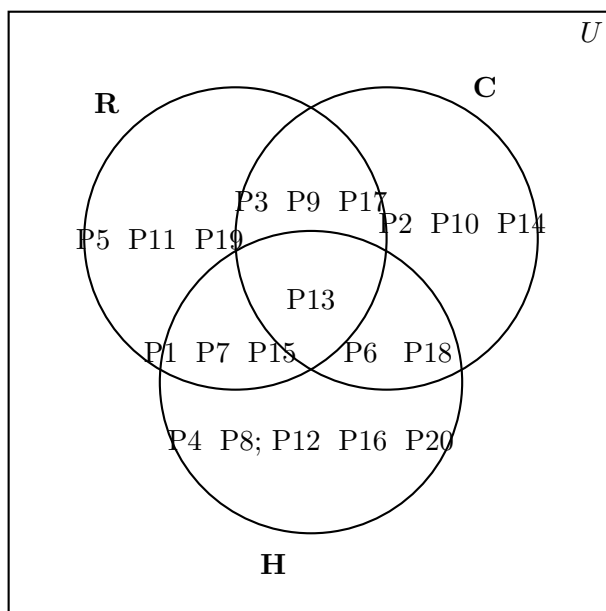
En solo Habilidades Sociales van $\{P4, P8, P12, P16, P20\}$.

En la intersección de R y C , sin H , van $\{P3, P9, P17\}$.

En la intersección de R y H , sin C , van $\{P1, P7, P15\}$.

En la intersección de C y H , sin R , van $\{P6, P18\}$.

Y en la intersección triple $R \cap C \cap H$ va $\{P13\}$.



Respuesta Correcta Problema 3(a): Diagrama de Venn

Guion hablado – Problema 3(b)

Ahora debo formar el conjunto

$$A = \{x \in U \mid x \text{ participa exactamente en dos intervenciones}\}.$$

Eso significa que debo reunir solamente a quienes están en intersecciones dobles, pero no en la triple.

Entonces:

- de $R \cap C$ solo: $\{P3, P9, P17\}$
- de $R \cap H$ solo: $\{P1, P7, P15\}$
- de $C \cap H$ solo: $\{P6, P18\}$

Por lo tanto:

$$A = \{P1, P3, P6, P7, P9, P15, P17, P18\}$$

Su cardinalidad es:

$$|A| = 8.$$

Respuesta Correcta Problema 3(b)

$$A = \{P1, P3, P6, P7, P9, P15, P17, P18\} \quad \text{y su cardinalidad } |A| = 8$$

Guion hablado – Problema 3(c)

Debo expresar por extensión el conjunto de personas que participan solo en Habilidades Sociales, o bien participan simultáneamente en Regulación Emocional y Entrenamiento Cognitivo.

Los que están solo en H son:

$$\{P4, P8, P12, P16, P20\}$$

Los que participan simultáneamente en R y C son los que están en $R \cap C$. Eso incluye:

$$\{P3, P9, P13, P17\}$$

Entonces el conjunto pedido es la unión:

$$\{P4, P8, P12, P16, P20\} \cup \{P3, P9, P13, P17\}$$

y por extensión queda:

$$\{P3, P4, P8, P9, P12, P13, P16, P17, P20\}.$$

Respuesta Correcta Problema 3(c)

$$\{P3, P4, P8, P9, P12, P13, P16, P17, P20\}$$

Problema 4

En un centro de evaluación psicológica se realiza un estudio a un grupo de 20 personas con el objetivo de identificar distintos perfiles clínicos asociados a su bienestar emocional, cognitivo y social.

El universo de estudio está dado por:

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$$

A partir de entrevistas clínicas, pruebas psicométricas y observación conductual, se identifican las siguientes características:

- Ansiedad elevada (A): incluye a quienes presentan altos niveles de activación emocional, preocupación constante o síntomas ansiosos.
- Dificultades en la interacción social (S): incluye a quienes presentan problemas en habilidades sociales, comunicación o relaciones interpersonales.
- Estrés crónico (E): incluye a quienes manifiestan sobrecarga sostenida, fatiga emocional o dificultades para afrontar demandas del entorno.

Los conjuntos asociados a cada característica son los siguientes:

$$\begin{aligned}A &= \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\} \\S &= \{5, 7, 9, 11, 13\} \\E &= \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}\end{aligned}$$

a) Determine el siguiente conjunto por comprensión:

$$(A - E) \cup (S \cap E)$$

b) Escriba por extensión el siguiente conjunto y determine su cardinalidad:

$$(A - S)^c \cap A^c - E$$

SOLUCIÓN

El enunciado da los conjuntos:

$$\begin{aligned}U &= \{1, 2, 3, \dots, 20\} \\A &= \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\} \\S &= \{5, 7, 9, 11, 13\} \\E &= \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}\end{aligned}$$

y pide trabajar con operaciones de conjuntos.

Problema 4(a)

Se pide:

$$(A - E) \cup (S \cap E)$$

Guion hablado

Primero calculo $A - E$, es decir, los elementos de A que no están en E .

Como

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$$

y

$$E = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

elimino de A los elementos 6, 12 y 18.

Entonces:

$$A - E = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$$

Ahora calculo $S \cap E$, es decir, los elementos comunes entre S y E .

Como

$$S = \{5, 7, 9, 11, 13\}, \quad E = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

el único común es 9.

Entonces:

$$S \cap E = \{9\}$$

Finalmente uno ambos resultados:

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}.$$

Respuesta Correcta Problema 4(a)

Por comprensión el conjunto $(A - E) \cup (S \cap E)$ se escribe:

$\{x \in U \mid x$ con ansiedad sin estrés crónico, o con dificultades de interacción social y además con estrés crónico}

Y por extensión:

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

Problema 4(b)

En el conjunto pedida es:

$$(A - S)^c \cap A^c - E$$

Lo interpretamos como:

$$((A - S)^c \cap A^c) - E$$

Guion hablado

Usando operaciones con conjuntos, primero calculo $A - S$.

Como A y S no tienen elementos en común $A \cap S = \emptyset$, entonces:

$$A - S = A$$

Por tanto:

$$(A - S)^c = A^c$$

Ahora calculo A^c respecto de

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$$

Entonces:

$$A^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

Ahora resto E :

$$A^c - E = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\} - \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

Eliminando 3, 9 y 15 queda:

$$\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

La cardinalidad de este conjunto es:

$$7.$$

Respuesta Correcta Problema 4(b)

$$((A - S)^c \cap A^c) - E = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

y

$$|((A - S)^c \cap A^c) - E| = 7$$

Guion de cierre

Texto sugerido para decir al final

“En esta resolución trabajamos proposiciones simples y compuestas, lenguaje simbólico, tablas de verdad, clasificación lógica, diagramas de Venn, operaciones entre conjuntos y cálculo de cardinalidad.

En cada problema se mostró el procedimiento completo y la justificación matemática correspondiente. Muchas gracias.”

Resumen muy breve de respuestas finales

Problema 1

- a) “Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos, y si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones.”
- b) Valor de verdad: **Verdadera**

Problema 2

- a) $\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$
- b) Clasificación: **Contingencia**

Problema 3

b)

$$A = \{P1, P3, P6, P7, P9, P15, P17, P18\}, \quad |A| = 8$$

c)

$$\{P3, P4, P8, P9, P12, P13, P16, P17, P20\}$$

Problema 4

a) $\{x \in U \mid x \text{ con ansiedad sin estrés crónico, o con dificultades de interacción social y además con estrés crónico}\}$

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

b)

$$((A - S)^c \cap A^c) - E = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

$$\text{Cardinalidad} = 7$$